



中国中药杂志
China Journal of Chinese Materia Medica
ISSN 1001-5302, CN 11-2272/R

《中国中药杂志》网络首发论文

题目：基于指纹图谱和多成分含量测定结合化学模式识别的桑白皮粗皮与内皮的质量差异研究
作者：钱延瑞，李婷，张彤，丁越
DOI：10.19540/j.cnki.cjcmm.20251208.203
收稿日期：2025-10-17
网络首发日期：2025-12-12
引用格式：钱延瑞，李婷，张彤，丁越. 基于指纹图谱和多成分含量测定结合化学模式识别的桑白皮粗皮与内皮的质量差异研究[J/OL]. 中国中药杂志.
<https://doi.org/10.19540/j.cnki.cjcmm.20251208.203>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

基于指纹图谱和多成分含量测定结合化学模式识别的桑白皮粗皮与内皮的质量差异研究

钱延瑞, 李婷[✉], 张彤, 丁越[✉]

(上海中医药大学 中药学院, 上海 201203)

*通信作者 李婷, 博士, 高级实验师, 主要从事中药新药及中药分析技术研究, E-mail: liting201304@163.com; 丁越, 研究员, 博士生导师, 主要从事中药制药及中药分析技术研究, E-mail: dingyue-2001@hotmail.com

摘要 建立桑白皮高效液相色谱 (HPLC) 指纹图谱及多成分定量方法, 结合化学模式识别和相关性分析, 对桑白皮粗皮与内皮进行质量差异评价。桑白皮粗皮、内皮各有 11 个共有峰, 相似度分别在 0.804~0.972、0.996~1.000。建立 6 个指标成分含量的测定方法, 结果表明桑皮苷 A、氧化白藜芦醇在内皮富集, 桑黄酮 G、桑黄酮 H、桑辛素在粗皮富集。结合主成分分析(PCA)、层次聚类分析(HCA)、正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)对含量进行化学模式识别, 将桑白皮样品分为粗皮和内皮 2 类, 筛选出 4 个显著性差异标志物桑黄酮 G、桑辛素、桑皮酮 H、桑皮苷 A。相关性分析表明内皮中桑皮苷 A 的含量与氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G、桑黄酮 H、桑辛素的含量极显著相关。综上, 建立的 HPLC 指纹图谱和多成分含量测定方法操作简便, 稳定可靠, 可为桑白皮粗皮与内皮的质量差异评价提供依据。

关键词 桑白皮; 指纹图谱; 多成分定量; 桑皮苷 A

DOI: 10.19540/j.cnki.cjcm.20251208.203

Quality differences between periderm and root bark without periderm of Mori Cortex by HPLC fingerprint and multi-component quantitative method combined with chemical pattern recognition

QIAN Yan-rui, LI Ting[✉], ZHANG Tong, DING Yue[✉]

(Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China)

Abstract To establish the HPLC fingerprint and multi-component quantitative determination method of Mori Cortex, and evaluate the periderm and root bark without periderm of Mori Cortex by chemical pattern recognition and correlation analysis. A total of 11 characteristic peaks were found each in the periderm and root bark without periderm of Mori Cortex. The similarity ranged from 0.804 to 0.972 and 0.996 to 1.000. HPLC method was used to determine the contents of six active components. The results showed that mulberroside A and oxyresveratrol were enriched in root bark without periderm, while kuwanon G, kuwanon H and morusin were enriched in the periderm. Cluster analysis, principal component analysis and discriminant analysis were used to evaluate the quality of Mori Cortex, classifying the batches of Mori Cortex into two categories, screening five components that could be used to evaluate the quality differences, namely kuwanon G, morusin, kuwanon H and mulberroside A. Correlation analysis showed that the content of mulberroside A was highly significantly correlated with the content of oxyresveratrol, morusin M, kuwanon G, kuwanon H, and morusin in root bark without periderm of Mori Cortex. Overall, the established HPLC fingerprint and multi-component content determination method are simple, stable, and reliable, which can provide a basis for the evaluation of the quality difference between the periderm and root bark without periderm of Mori Cortex.

Key words Mori Cortex; fingerprint; multi-component content determination; mulberroside A

收稿日期: 2025-10-17

基金项目: 上海市优秀青年学术带头人计划项目 (22XD1423000); 上海市科学技术委员会科研计划项目 (18401930600)

作者简介: 钱延瑞, 硕士研究生, E-mail: qyr0116@126.com

网络首发时间: 2025-12-12 15:20:54 网络首发地址: <https://link.cnki.net/urlid/11.2272.R.20251212.0937.003>

桑白皮 *Mori Cortex* 为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。《神农本草经》^[1] 载“桑根白皮味甘寒”，《证类本草》^[2] 载“桑白皮能治肺气喘满，水气浮肿”。桑白皮含有黄酮类、萜类、芪类、香豆素类等成分，这些成分赋予了桑白皮降血糖、降血压、抗炎、抗菌、抗病毒等多种药理活性^[3]。桑白皮全国均产，《中国药典》2025 年版^[4] 规定桑白皮加工时需刮去黄棕色外粗皮，但实际操作中，去粗皮程度不一，导致药材质量参差不齐。其价格随刮皮程度递减，全刮皮价高量少，不刮皮价低量多，市面流通品多为半刮皮。此外，《香港中药材标准》^[5] 中桑白皮的性状特征为“外层具橙黄色或黄棕色鳞片状粗皮、内表面呈黄白色或黄棕色”，并未要求粗皮。在质量控制中，《香港中药材标准》^[5] 桑白皮项下以桑辛素作为含量测定指标成分，桑白皮配方颗粒国家药品标准（编号 YBZ-PFKL-2021106）^[6] 以桑皮苷 A 分别作为含量测定指标成分，两者在质量控制中的适用性仍需进一步探讨。在桑白皮的质量控制方面，多指标含量测定是评价其质量的关键环节。目前，已有研究采用高效液相色谱法(HPLC)等技术对桑白皮中的桑皮苷 A、桑辛素、绿原酸等多种成分进行含量测定^[7-9]。然而，不同研究中选择的指标成分存在差异，且对于桑白皮去粗皮与不去粗皮的质量差异研究尚不充分。本研究旨在通过指纹图谱和多指标含量测定，结合化学计量学与相关性分析，系统比较桑白皮粗皮与内皮的质量差异，以期对桑白皮的质量评价和标准化提供科学依据，推动桑白皮在临床应用中的合理使用。

1 材料

1.1 仪器

1260 Infinity II 高效液相色谱仪（美国 Agilent 公司）；Agilent 1290 液相色谱-G6545 四级杆-飞行时间质谱联用仪（美国 Agilent 公司）；JA-1002 电子天平（上海精天电子仪器有限公司）；BS124S 电子天平[赛多利斯科学仪器（北京）有限公司]；XS105DU 电子天平（瑞士 Mettler Toledo 公司）；centrifuge 5424R 离心机（Eppendorf AG）；SB25-12DTD 超声波清洗机（宁波新芝生物科技股份有限公司）。

1.2 试药

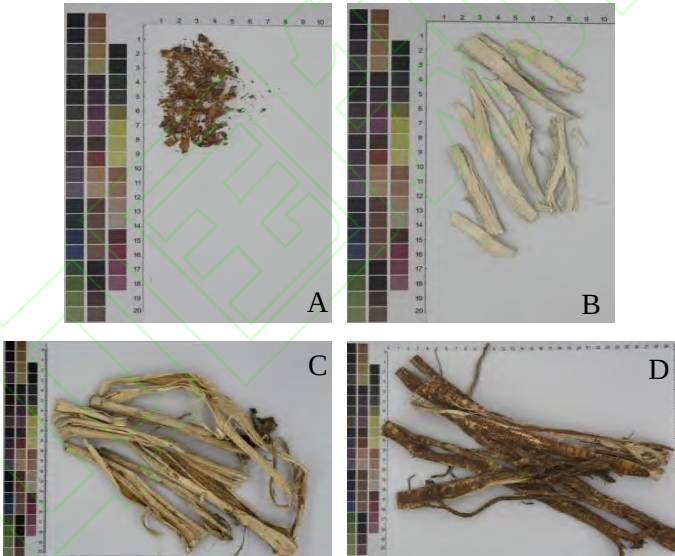
对照品桑皮苷 A（批号 112086-202402，纯度 $\geq 96.4\%$ ，中国食品药品检定研究院）；氧化白藜芦醇（批号 12536-G241001）、桑黄酮 G（批号 16413）、桑辛素（批号 16528）均购自上海诗丹德标准技术服务有限公司，纯度均 $\geq 98\%$ ；桑辛素 M（批号 AZCE3006，纯度 $\geq 98\%$ ）、桑皮酮 H（批号 AZCE1207，纯度 $\geq 95\%$ ）均购自岳西橙实生物科技有限公司。乙腈为色谱纯，购自德国 Merck 公司；水为娃哈哈纯净水；其他试剂均为分析纯。

1.3 样品

桑白皮全国各地均产，其中河南、四川、云南、安徽、湖北为桑白皮的主产区，这些地区桑白皮质量较优且稳定。15 批桑白皮样品，覆盖四川、云南、安徽、湖北 4 个主产地。收集的桑白皮均带粗皮，分离 15 批桑白皮粗皮与内皮，得到桑白皮粗皮样品(SBPW-1~SBPW-15)与内皮饮片(SBPN-1~SBPN-15)。15 批桑白皮药材购自亳州含量无忧中药材有限公司，经上海中医药大学张红梅副教授鉴定为桑科植物桑 *M. alba* 的干燥根皮，药材信息来源见表 1。

表1 桑白皮药材产地分布信息
Table 1 Distribution of Mori Cortex

No.	产地	粗皮编号	内皮编号
SBP-YC-1	四川省绵阳市平武县	SBPW-1	SBPN-1
SBP-YC-2	四川省绵阳市平武县	SBPW-2	SBPN-2
SBP-YC-3	云南省楚雄自治州双柏县	SBPW-3	SBPN-3
SBP-YC-4	云南省楚雄自治州双柏县	SBPW-4	SBPN-4
SBP-YC-5	云南省楚雄自治州双柏县	SBPW-5	SBPN-5
SBP-YC-6	云南省楚雄自治州双柏县	SBPW-6	SBPN-6
SBP-YC-7	云南省楚雄自治州双柏县	SBPW-7	SBPN-7
SBP-YC-8	安徽省亳州市谯城区	SBPW-8	SBPN-8
SBP-YC-9	安徽省亳州市谯城区	SBPW-9	SBPN-9
SBP-YC-10	安徽省亳州市谯城区	SBPW-10	SBPN-10
SBP-YC-11	安徽省亳州市谯城区	SBPW-11	SBPN-11
SBP-YC-12	湖北省恩施市鹤峰县	SBPW-12	SBPN-12
SBP-YC-13	湖北省恩施市鹤峰县	SBPW-13	SBPN-13
SBP-YC-14	湖北省恩施市鹤峰县	SBPW-14	SBPN-14
SBP-YC-15	湖北省恩施市鹤峰县	SBPW-15	SBPN-15



A.粗皮；B.内皮；C.刮皮桑白皮；D.不刮皮桑白皮。

图1 桑白皮药材
Fig.1 Mori Cortex

2 方法与结果

2.1 桑白皮指纹图谱的建立

2.1.1 色谱条件与系统适应性

Poroshell 120 EC-C₁₈ 色谱柱(3.0 mm×150 mm, 2.7 μm); 以 0.15%甲酸(A)-乙腈(B)为流动相; 洗脱梯度(0~3 min, 9% B; 3~9 min, 9%~13% B; 9~15 min, 13%~22% B; 15~21 min, 22%~34% B; 21~30 min, 34%~48% B; 30~36 min, 48%~53% B; 36~39 min, 53%~65% B; 39~46 min, 65% B; 46~47 min, 65%~100% B; 47~55 min, 100% B); 流速 0.4 mL·min⁻¹; 柱温 40 ℃; 检测波长 280

nm。理论塔板数按桑皮苷 A 峰计算应不低于 5 000。

2.1.2 对照品溶液的制备

取对照品适量,加甲醇分别制成每 1 mL 含桑皮苷 A 5 mg、含桑辛素 2 mg、含桑皮酮 H 1.4 mg、含氧化白藜芦醇、桑黄酮 G 1 mg、含桑辛素 M 500 μ g,作为对照品储备液。取上述各对照品储备液适量,制成每 1 mL 含桑皮苷 A 2.5 mg、含桑辛素 200 μ g、含桑皮酮 H 150 μ g、含氧化白藜芦醇、桑黄酮 G 100 μ g、含桑辛素 M 50 μ g 的混合对照品溶液,即得。

2.1.3 供试品溶液的制备

取桑白皮粉末(过 3 号筛)约 0.2 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 50%甲醇 25 mL,称定质量,超声处理(功率 400 W,频率 40 kHz)30 min,放冷,再称定质量,用 50%甲醇补足减失的质量,摇匀,过 PTFE 膜,取续滤液,即得。

2.1.4 精密度试验

取桑白皮粉末(过 3 号筛)约 0.2 g,精密称定,制备供试品溶液,重复进样 6 次。以 18 号峰桑皮酮 H 作为桑白皮粗皮指纹图谱的参照峰,测得各共有峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.090%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 0.65%;以 9 号峰氧化白藜芦醇作为桑白皮内皮指纹图谱的参照峰,测得各特征峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.040%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 1.6%,表明仪器精密度良好。

2.1.5 重复性试验

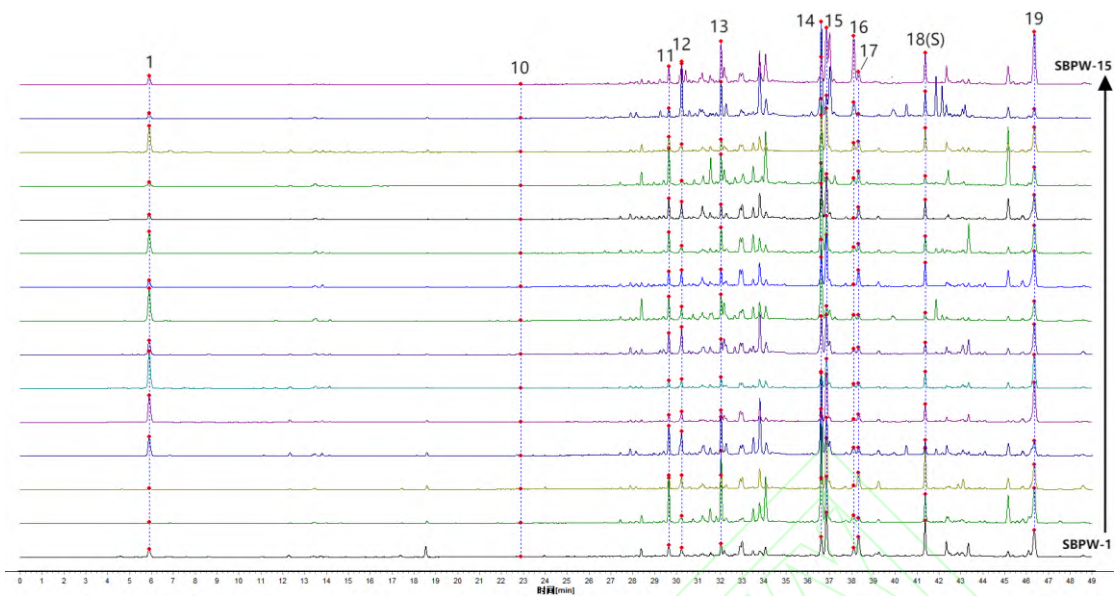
取桑白皮粉末(过 3 号筛)约 0.2 g,精密称定,制备供试品溶液,测定。以 18 号峰桑皮酮 H 作为桑白皮粗皮指纹图谱的参照峰,测得各共有峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.12%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 3.2%;以 9 号峰氧化白藜芦醇作为桑白皮内皮指纹图谱的参照峰,测得各共有峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.11%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 3.5%,表明此方法重复性良好。

2.1.6 稳定性试验

取供试品溶液,分别于 0、3、6、9、12、24、36、48 h 测定。以 18 号峰桑皮酮 H 作为桑白皮粗皮指纹图谱的参照峰,测得各共有峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.63%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 2.0%;以 9 号峰氧化白藜芦醇作为桑白皮内皮指纹图谱的参照峰,测得各共有峰相对保留时间 RSD 均 $\leq$ 0.61%,相对峰面积 RSD 均 $\leq$ 2.3%,表明供试品在 48 h 内稳定。

2.1.7 HPLC 指纹图谱的建立与共有峰指认

取 15 批桑白皮粗皮样品溶液,按 2.1.1 项色谱条件进样测定,采集结果导入《中药色谱指纹图谱相似度评价系统》(2012 版),以 18 号峰桑皮酮 H 作为参照峰,以 S1 作为参照图谱,采用中位数法对共有峰进行匹配,数据剪切 0~4 min、49~55 min,结果见图 2。通过对照品比对,指认 1 号峰为桑皮苷 A、10 号峰为桑辛素 M、15 号峰为桑黄酮 G、18 号峰为桑皮酮 H、19 号峰为桑辛素。建立桑白皮粗皮指纹图谱,见图 4,15 批粗皮共有峰相对保留时间 RSD $\leq$ 1.4%。相似度评价结果见表 2。



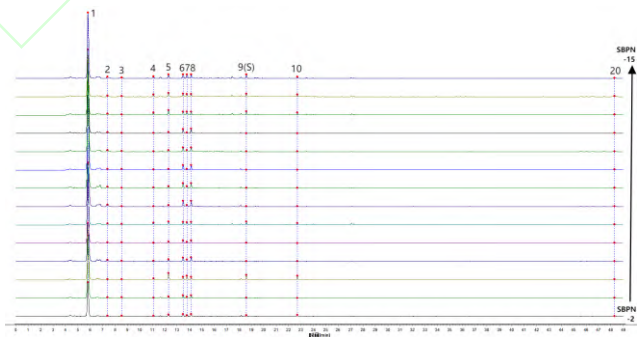
1.桑皮苷 A；10. 桑辛素 M；15. 桑黄酮 G；18(S). 桑皮酮 H；19. 桑辛素。

图 2 桑白皮粗皮指纹图谱
Fig.2 Fingerprint chromatography of periderm of Mori Cortex

表 2 15批桑白皮粗皮相似度评价
Table 2 Similarity analysis of fingerprints of periderm of Mori Cortex

编号	相似度	编号	相似度
SBPW-1	0.894	SBPW-9	0.915
SBPW-2	0.926	SBPW-10	0.954
SBPW-3	0.816	SBPW-11	0.964
SBPW-4	0.945	SBPW-12	0.855
SBPW-5	0.841	SBPW-13	0.951
SBPW-6	0.806	SBPW-14	0.809
SBPW-7	0.971	SBPW-15	0.856
SBPW-8	0.874		

取 SPGN-1~SPGN-15 批次的桑白皮内皮样品溶液，按 2.1.1 项色谱条件进样测定，结果该色谱条件下 SPGN-1 仅检测出桑皮苷 A，未检出其他成分，故采集结果 SPGN-2~SPGN-15 导入《中药色谱指纹图谱相似度评价系统》（2012 版），以 9 号峰氧化白藜芦醇作为参照峰，以 S1 作为参照图谱，采用中位数法对特征峰进行匹配，数据剪切 0~4 min、49~55 min，结果见图 3。通过对照品比对，指认 1 号峰为桑皮苷 A、9 号峰为氧化白藜芦醇、10 号峰为桑辛素 M。建立桑白皮内皮特征图谱，见图 4，14 批内皮特征峰相对保留时间 RSD≤0.81%。相似度评价结果见表 3。



1.桑皮苷 A；9(S). 氧化白藜芦醇；10. 桑辛素 M。

图 3 桑白皮内皮特征图谱
Fig.3 Fingerprint chromatography of root bark without periderm of Mori Cortex

表3 14批桑白皮内皮相似度评价
Table 3 Similarity analysis of fingerprints of root bark without periderm of Mori Cortex

编号	相似度	编号	相似度
SBPN-2	0.999	SBPN-9	1.000
SBPN-3	1.000	SBPN-10	1.000
SBPN-4	0.995	SBPN-11	1.000
SBPN-5	1.000	SBPN-12	1.000
SBPN-6	1.000	SBPN-13	0.998
SBPN-7	0.999	SBPN-14	0.998
SBPN-8	1.000	SBPN-15	0.999

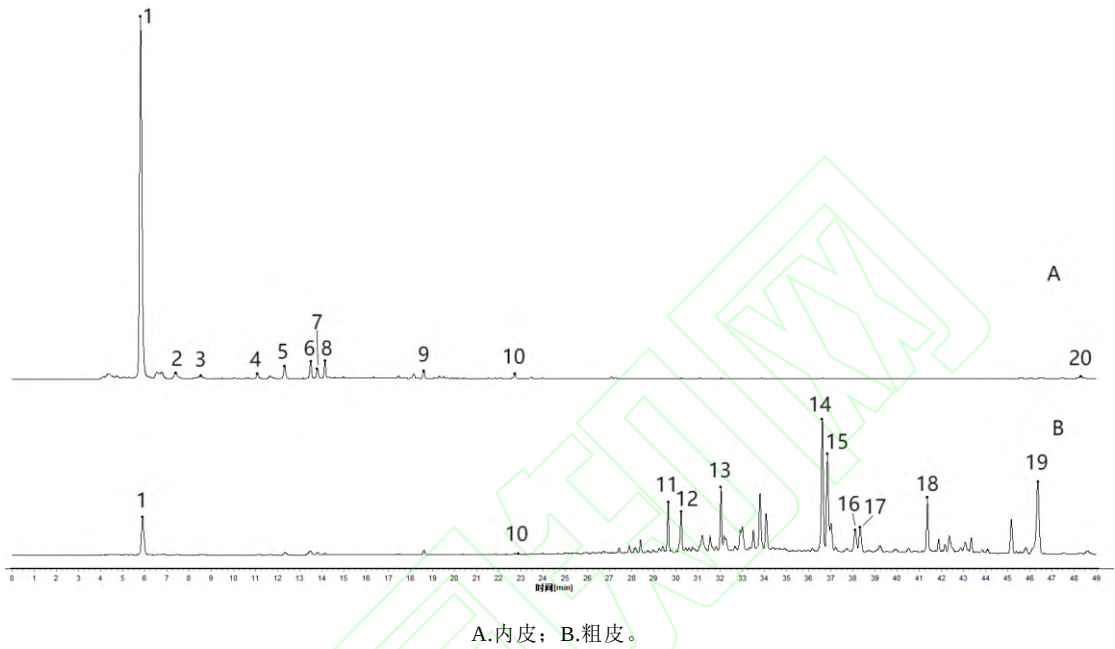


图 4 桑白皮粗皮、内皮对照指纹图谱
Fig.4 Control fingerprint of periderm and root bark without periderm of Mori Cortex

2.2 UPLC-Q-TOF-MS/MS 定性分析

2.2.1 色谱条件

Agilent ZORBAX Eclipse Plus C₁₈ 色谱柱 (2.1 mm×100 mm, 1.8 μm) ; 以 0.1%甲酸(A)-乙腈(B) 为流动相; 洗脱梯度(0~3 min, 0~9% B; 3~9 min, 9% B; 3~9 min, 9%~13% B; 9~15 min, 13%~22% B; 15~21 min, 22%~34% B; 21~30 min, 34%~48% B; 30~36 min, 48%~53% B; 36~39 min, 53%~65% B; 39~48 min, 65% B); 流速 0.43 mL min⁻¹; 柱温 40 °C; 检测波长 280 nm。

2.2.2 质谱条件

Dual AJS ESI 离子源, 正、负离子模式全扫描, 一级质谱扫描范围 *m/z* 50~1 500, 二级质谱扫描范围 *m/z* 30~1 500, 碎裂电压 120 V, 碰撞能量 10、30 eV。雾化气 (N₂) 压力 35 psi (1 psi≈6.895 kPa), 雾化气温度 320 °C, 干燥气流速 8 L min⁻¹, 鞘气温度 350 °C, 鞘气流速 11 L min⁻¹。

2.2.3 供试品溶液的制备

取桑白皮药材粉末 (过 3 号筛) (批号 SBP-YC-9) 0.2 g, 精密称定, 置具塞锥形瓶中, 分别精密加入 50%甲醇 25 mL, 超声 (功率 400W, 频率 40 kHz) 处理 30 min, 用 50%甲醇稀释 20 倍, 15 000 r min⁻¹ 离心 10 min, 取上清液, 即得。

2.2.4 化合物质谱分析

采用 UPLC-Q-TOF-MS/MS 对桑白皮药材进行分析, 选择正、负离子模式对供试品溶液进行扫描, 总离子流(TIC)图见图 5。通过 Agilent MassHunter Qualitative Analysis 10.0 软件对数据进行分析处理, 综合一级、二级质谱信息, 并结合文献信息^[10-12], 共分析出 20 个化合物, 见表 4。

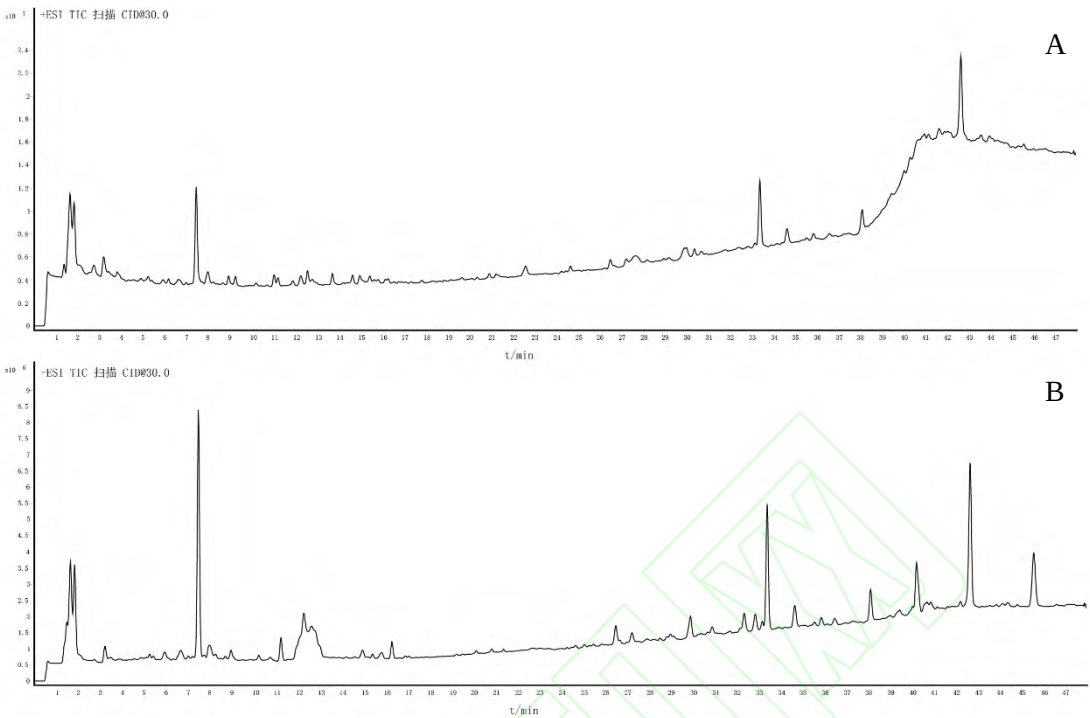


图 5 桑白皮正离子(A)、负离子(B)模式 TIC 图
Fig.5 Total ion chromatograms of Mori Cortex in positive ion mode (A) and negative ion mode (B)

表4 正、负离子模式下的桑白皮药材化学成分鉴定
Table 4 Identification of chemical components of Mori Cortex in positive and negative ion modes

编号	t_R / min	离子 模式	理论 值 (m/z)	实测 值 (m/z)	误差 / $\times 10^{-6}$	碎片离子(m/z)	分子 式	名称
1	6.9 26	[M-H] ⁻	339.0 72 2	339.0 71 2	0.1 3	177.018 8	C ₁₅ H ₁₆ O ₉	5-羟基香豆素-7- <i>O</i> -β-D-呋喃芹糖基-(1 →6)- <i>O</i> -β-D-吡喃葡萄糖苷+Glu
2	7.2 15	[M- H] ⁺	407.1 33 7	407.1 34 0	0.1 0	245.080 2, 227.069 6	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> -β-D-吡喃葡萄糖苷 或异构体
3	7.2 95	[M-H] ⁻	567.1 71 9	567.1 71 2	1.2 8	405.116 6, 243.065 8	C ₂₆ H ₃₂ O ₁₄	桑皮苷 A
4	7.8 79	[M-H] ⁻	353.0 87 8	353.0 85 9	0.0 2	191.055 0, 173.044 0	C ₁₆ H ₁₈ O ₉	绿原酸
5	10. 042	[M-H] ⁻	611.1 61 8	611.1 59 2	0.0 7	241.049 4	C ₂₇ H ₃₂ O ₁₆	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> -β-D-吡喃葡萄糖苷 +Glu+COOH
6	11. 149	[M-H] ⁻	405.1 19 1	405.1 17 1	0.0 1	243.064 9, 175.074 5	C ₂₀ H ₂₂ O ₉	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> -β-D-吡喃葡萄糖苷
7	15. 440	[M-H] ⁻	303.0 51 0	303.0 49 5	0.0 9	296.364 6, 193.048 9, 125.023 4	C ₁₅ H ₁₂ O ₇	二氢桑色素
8	15. 870	[M-H] ⁻	449.1 08 9	449.1 06 4	0.0 8	161.355 6	C ₂₁ H ₂₂ O ₁₁	氧化白藜芦醇-2- <i>O</i> -β-D-吡喃葡萄糖苷
9	16. 296	[M- H] ⁺	245.0 80 8	245.0 80 7	0.1 4	173.050 1, 139.055 6	C ₁₄ H ₁₂ O ₄	氧化白藜芦醇
10	20. 204	[M-H] ⁻	241.0 50 6	241.0 49 1	0.1 3	196.052 6, 157.027 5	C ₁₄ H ₁₀ O ₄	桑辛素 M
11	21. 402	[M+H COO] ⁻	503.1 55 9	503.1 52 6	0.0 3	325.106 4	C ₂₄ H ₂₆ O ₉	桑皮苷 C
12	29. 946	[M-H] ⁻	625.1 71 5	625.1 68 7	0.0 6	499.136 7, 389.100 2	C ₃₅ H ₃₀ O ₁₁	kuwanon L

13	31.759	[M-H] ⁻	353.103 1	353.100 5	0.11	227.068 7, 125.023 6	C ₂₀ H ₁₈ O ₆	licoisoflavanone
14	33.419	[M-H] ⁻	691.218 5	691.215 5	0.02	581.177 9, 539.167 9, 419.147 0, 379.115 9, 353.100 4, 297.110 8, 271.058 5, 227.069 3, 109.028 6	C ₄₀ H ₃₆ O ₁₁	桑黄酮 G
15	34.710	[M-H] ⁻	693.234 1	693.230 1	0.05	567.198 6, 457.163 3, 389.100 2, 177.0908	C ₄₀ H ₃₈ O ₁₁	桑黄酮 O
16	35.909	[M-H] ⁻	421.165 7	421.162 7	0.09	299.126 1	C ₂₅ H ₂₆ O ₆	柘树黄酮 C
17	38.153	[M-H] ⁻	759.281 1	759.277 9	0.02	581.177 0, 539.166 5, 471.141 4, 419.146 6, 379.115 5, 353.100 1, 177.091 4	C ₄₅ H ₄₄ O ₁₁	桑皮酮 H
18	40.336	[M-H] ⁻	423.181 3	423.179 6	0.03	297.147 2, 174.031 1, 125.023 3	C ₂₅ H ₂₈ O ₆	桑根酮醇 A
19	40.090	[M-H] ⁻	419.150 0	419.147 0	0.03	375.153 1, 335.053 7	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	环桑素
20	42.796	[M-H] ⁻	419.150 0	419.147 6	0.03	309.110 3, 297.111 3, 217.046 5, 191.069 2, 109.028 0	C ₂₅ H ₂₄ O ₆	桑辛素

2.3 桑白皮多成分含量测定

2.3.1 对照品和供试品溶液制备方法、色谱条件

对照品溶液制备、供试品溶液制备、色谱条件同 2.1 项指纹图谱法。

2.3.2 线性关系考察

取 2.1.2 项混合对照品溶液，用甲醇稀释为系列浓度并测定。以对照品浓度为横坐标(X)，相应峰面积为纵坐标(Y)，绘制标准曲线，见表 5。

表5 桑白皮多成分含量测定的线性关系考察
Table 5 Investigation on linear relationship of multi-component content determination of Mori Cortex

化合物	线性方程	<i>r</i>	线性范围/ μg·mL ⁻¹	LOD/ μg·mL ⁻¹	LOQ/ μg·mL ⁻¹
桑皮苷 A	<i>Y</i> =10.775 <i>X</i> -7.285 5	1.000	2.11~2 641.36	0.04	0.08
氧化白藜芦醇	<i>Y</i> =17.525 <i>X</i> -5.468 3	0.999 8	0.08~103.10	0.01	0.04
桑辛素 M	<i>Y</i> =19.560 <i>X</i> -2.395 6	0.999 8	0.04~46.06	0.01	0.03
桑黄酮 G	<i>Y</i> =9.990 8 <i>X</i> -3.292 7	0.999 8	0.09~108.00	0.02	0.06
桑皮酮 H	<i>Y</i> =8.230 6 <i>X</i> -3.636 4	0.999 8	0.12~146.11	0.02	0.07
桑辛素	<i>Y</i> =21.092 <i>X</i> -16.884	0.999 6	0.18~219.13	0.01	0.04

2.3.3 精密度考察

精密吸取 2.1.2 项低、中、高浓度混合对照品溶液 3 μL，连续测定 6 次，对照品溶液 C2、C4、C6 峰面积日内 RSD 分别≤1.3%、0.29%、0.43%，日间 RSD 分别≤2.4%、0.46%、0.67%，供试品溶液峰面积日内 RSD≤0.62%，表明仪器精密度良好。

2.3.4 重复性考察

取同批样品（批号 SBP-YC-15）按 2.1.3 项制备 6 份供试品溶液，测定。测得桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素的质量分数平均值分别为 14.85、1.94、0.35、2.92、1.25、1.63 mg·g⁻¹，RSD 分别为 0.30%、0.50%、1.1%、1.0%、2.1%、2.3%，表明方法重复性良好。

2.3.5 稳定性考察

取 2.2.4 项的同一供试品溶液，分别于 0、3、6、9、12、24、36、48 h 进样测定，测得桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素峰面积 RSD 分别为 0.70%、0.70%、1.2%、1.7%、1.1%、1.1%，表明供试品溶液在 48 h 内稳定。

2.3.6 加样回收率考察

取同批样品（批号 SBP-YC-15）约 0.1 g，精密称定，共称取 9 份，加入各对照品适量，按 2.1.3 项方法制备供试品溶液，按 2.1.1 项色谱条件进样测定，计算得到桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑辛素

M、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素的平均加样回收率分别为 99.41%、95.52%、102.4%、101.4%、103.6%、103.0%，RSD 分别为 3.2%、2.4%、2.9%、4.0%、3.2%、3.9%。其中桑白皮中的二苯乙烯类和黄酮类成分为光敏感成分^[13,14]，微量光降解所致的随机误差使得 RSD>3%，但整体加样回收率均符合《中国药典》2025 年版 9101 项下要求，认为该方法准确度良好。

表6 桑白皮多成分含量测定加样回收率
Table 6 Recoveries of multi-component content determination of Mori Cortex

成分	样品中量/mg	加入量/mg	测得量/mg	回收率/%	平均回收率/%
桑皮苷 A	1.493 8	0.528 3	2.032 9	102.0	99.41
	1.533 8	0.528 3	2.024 5	92.88	
	1.515 3	0.528 3	2.027 6	96.98	
	1.488 1	1.056 5	2.518 1	97.48	
	1.491 0	1.056 5	2.530 0	98.35	
	1.459 6	1.056 5	2.530 7	101.4	
	1.523 8	1.584 8	3.140 3	102.0	
	1.506 7	1.584 8	3.126 2	102.2	
	1.525 3	1.584 8	3.132 7	101.4	
	0.194 8	0.103 1	0.297 4	99.46	
氧化白藜芦醇	0.200 0	0.103 1	0.298 1	95.13	95.52
	0.197 6	0.103 1	0.298 1	97.50	
	0.194 1	0.206 2	0.385 1	92.63	
	0.194 5	0.206 2	0.384 9	92.35	
	0.190 4	0.206 2	0.385 0	94.40	
	0.198 7	0.309 3	0.496 7	96.33	
	0.196 5	0.309 3	0.494 8	96.45	
	0.198 9	0.309 3	0.494 0	95.39	
	0.035 7	0.018 4	0.055 4	106.8	
	0.036 7	0.018 4	0.055 5	102.2	
桑辛素 M	0.036 2	0.018 4	0.056 1	107.8	102.4
	0.035 6	0.032 2	0.068 7	102.8	
	0.035 6	0.032 2	0.067 9	100.1	
	0.034 9	0.032 2	0.067 8	102.1	
	0.036 4	0.046 1	0.082 3	99.52	
	0.036 0	0.046 1	0.082 5	100.9	
	0.036 5	0.046 1	0.082 3	99.51	
	0.294 0	0.151 2	0.436 1	93.98	
	0.301 8	0.151 2	0.451 8	99.18	
	0.298 2	0.151 2	0.458 7	106.2	
桑黄酮 G	0.292 8	0.280 8	0.570 6	98.93	101.4
	0.293 4	0.280 8	0.584 5	103.7	
	0.287 2	0.280 8	0.584 7	105.9	
	0.299 9	0.421 2	0.714 8	98.51	
	0.296 5	0.421 2	0.731 2	103.2	
	0.300 1	0.421 2	0.733 3	102.9	
	0.125 5	0.065 7	0.190 5	98.88	
桑皮酮 H					103.6

	0.128 9	0.065 7	0.195 9	101.9	
	0.127 3	0.065 7	0.193 3	100.3	
	0.125 1	0.116 9	0.248 4	105.5	
	0.125 3	0.116 9	0.251 2	107.8	
	0.122 7	0.116 9	0.246 0	105.6	
	0.128 1	0.175 3	0.305 3	101.1	
	0.126 6	0.175 3	0.315 8	107.9	
	0.128 2	0.175 3	0.309 9	103.6	
	0.163 6	0.098 6	0.257 4	95.07	
	0.168 0	0.098 6	0.269 3	102.7	
	0.166 0	0.098 6	0.268 9	104.4	
	0.163 0	0.153 4	0.319 5	102.0	
桑辛素	0.163 3	0.153 4	0.327 8	107.2	103.0
	0.159 9	0.153 4	0.323 2	106.5	
	0.166 9	0.219 1	0.382 9	98.57	
	0.165 0	0.219 1	0.399 4	107.0	
	0.167 1	0.219 1	0.394 7	103.9	

2.3.7 桑白皮粗皮、内皮成分含量测定

分别称取各批次桑白皮粗皮、内皮样品粉末 0.2 g，精密称定，制备供试品溶液，测定，以外标两点法分别计算各样品桑皮苷 A、氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G、桑皮酮 H、桑辛素的含量。桑白皮粗皮与内皮 6 个指标成分含量结果见表 7，15 批粗皮和 15 批内皮样品中 1 批内皮样品未检出氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑辛素，4 批内皮样品未检出桑黄酮 G，15 批内皮样品未检出桑皮酮 H。由此可见，桑皮苷 A 为内皮和粗皮共有成分，桑皮酮 H 为桑白皮粗皮独有成分，成分上粗皮和内皮有较大区别。

表7 15批桑白皮粗皮、内皮中6个指标成分含量
Table 7 Contents of 6 components in 15 batches of periderm and root bark without periderm of Mori Cortex

	编号	桑皮苷 A	氧化白藜芦醇	桑辛素 M	桑黄酮 G	桑皮酮 H	桑辛素
粗皮	SBPW-1	2.23	1.13	0.07	10.46	7.78	3.78
	SBPW-2	0.43	0.26	0.03	9.55	6.21	5.35
	SBPW-3	0.50	0.41	0.09	11.46	9.05	4.11
	SBPW-4	4.99	0.36	0.10	7.56	3.34	2.76
	SBPW-5	7.09	0.19	0.03	10.31	3.79	5.85
	SBPW-6	10.08	0.10	0.02	6.51	3.66	4.93
	SBPW-7	3.80	0.09	0.03	8.58	2.65	4.63
	SBPW-8	8.87	0.02	0.03	2.70	1.68	3.16
	SBPW-9	1.89	0.11	0.05	11.14	5.23	6.04
	SBPW-10	5.57	0.09	0.03	8.79	3.69	4.12
	SBPW-11	1.45	0.06	0.01	8.50	4.25	4.24
	SBPW-12	1.20	0.02	-	3.30	1.71	2.72
	SBPW-13	6.97	0.25	0.07	9.88	5.20	3.62
	SBPW-14	1.50	0.12	0.06	4.05	5.64	1.28
	SBPW-15	2.42	0.06	0.04	11.76	6.96	7.49
内皮	SBPN-1	6.60	-	-	-	-	-
	SBPN-2	16.93	0.19	0.22	0.02	-	0.04

SBPN-3	30.63	0.05	0.01	0.02	-	0.04
SBPN-4	28.21	0.94	0.67	0.02	-	0.05
SBPN-5	47.72	0.06	0.02	0.02	-	0.04
SBPN-6	29.91	0.05	0.01	0.01	-	0.04
SBPN-7	31.12	0.60	0.27	0.01	-	0.04
SBPN-8	64.64	0.03	0.02	0.01	-	0.04
SBPN-9	51.49	0.05	0.04	0.02	-	0.05
SBPN-10	52.87	0.02	0.02	-	-	0.03
SBPN-11	38.67	0.05	0.02	-	-	0.04
SBPN-12	40.73	0.02	0.02	-	-	0.03
SBPN-13	28.75	0.70	0.42	0.02	-	0.05
SBPN-14	23.17	0.56	0.33	0.02	-	0.05
SBPN-15	32.70	0.75	0.26	0.02	-	0.05

注：-，未检出或小于定量限。

2.4 化学模式识别

2.4.1 层次聚类分析(HCA)

将 30 批样品中的 6 个指标成分含量测定结果导入 SIMCA 14.1 软件进行 HCA，结果显示，距离大于 35 时粗皮和内皮的桑白皮分别聚成一类，见图 6。

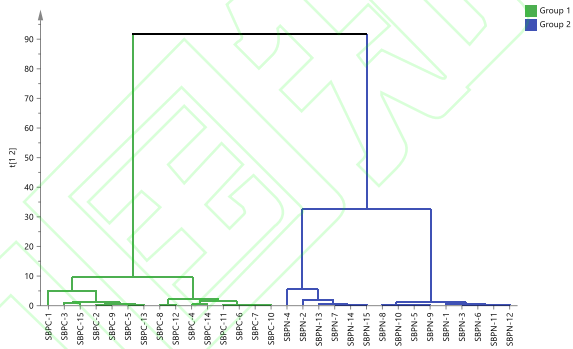


图 6 多批次桑白皮含量 HCA
Fig.6 HCA of components of multi-batch Mori Cortex

2.4.2 主成分分析(PCA)

采用 SIMCA 14.1 软件对 30 批样品中的 6 个指标成分含量测定结果进行 PCA，结果显示粗皮样品在原点左边聚集，内皮样品在原点右边聚集，与 HCA 结果一致，见图 7。

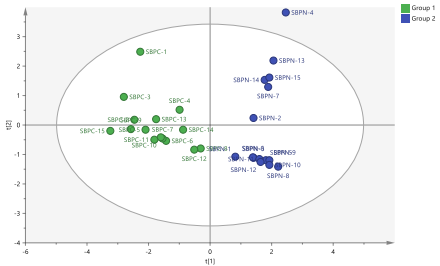
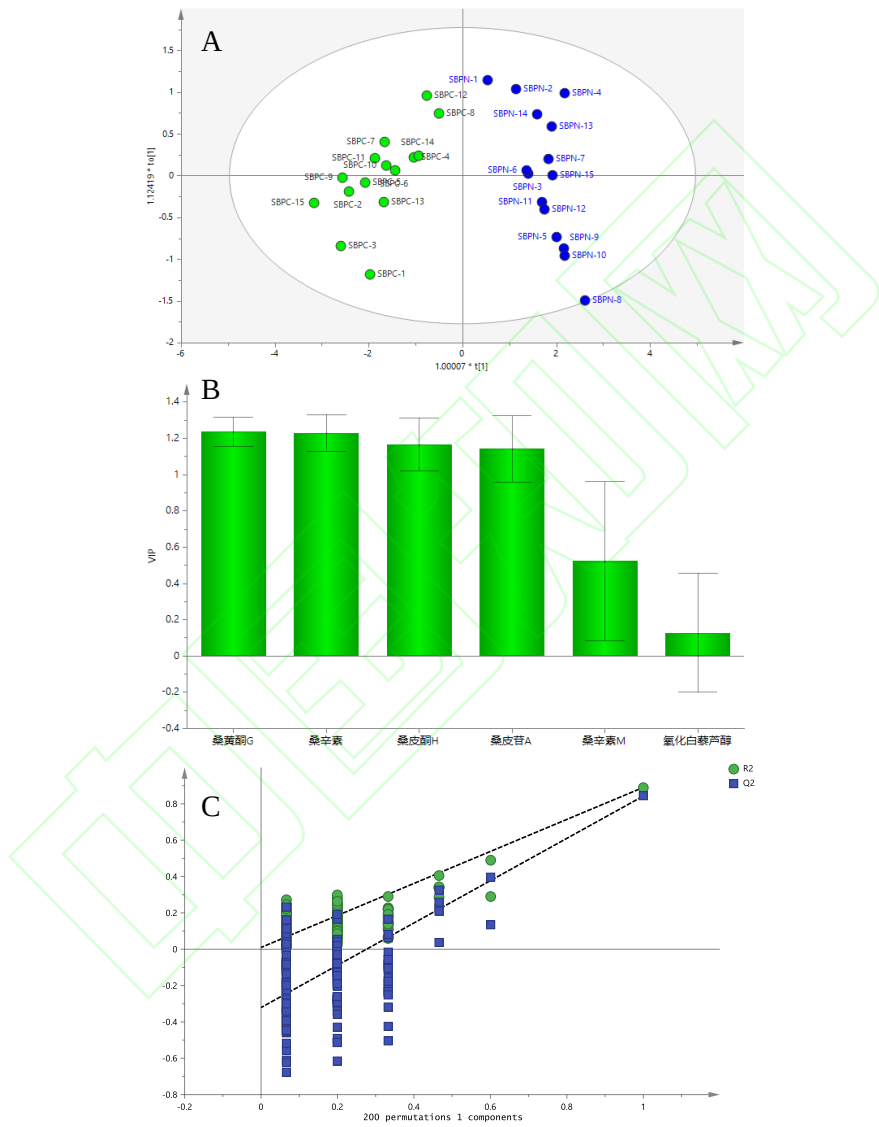


图 7 多批次桑白皮含量 PCA
Fig.7 PCA of components of multi-batch Mori Cortex

2.4.3 正交偏最小二乘法判别分析(OPLS-DA)

在 PCA 的基础上, 利用 OPLS-DA 进一步对不同批次的桑白皮样品进行分析, 结果见图 8。OPLS-DA 结果与 PCA 结果类似, 其中 R^2X 为 0.67, R^2Y 为 0.89, Q^2 为 0.843, 均大于 0.5, 表明模型的解释率和预测能力良好。通过置换次数为 200 次的置换检验, R^2 的截距为 0.014 6, 小于 0.4, Q^2 的截距为-0.309, 小于 0.05, 所有 R^2 和 Q^2 左边值均小于最右边数值, 证明没有过拟合现象, 可用于判断样品间的差异。以变量重要性投影值(VIP)>1 为标准筛选差异性标志物, 按照影响程度排序为桑黄酮 G、桑辛素、桑皮酮 H、桑皮苷 A。



A.得分图; B.VIP 图; C.置换图。

图 8 多批次桑白皮含量 OPLS-DA
Fig.8 OPLS-DA analysis of components of multi-batch Mori Cortex

2.5 相关性分析

采用 GraphPad Prism 10.1.2 软件进行统计学分析。多批次桑白皮含量测定结果不符合正态分布, 2 组间比较选择非参数检验。结果表明, 内皮中桑皮苷 A 的含量分别与氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G、桑辛素的含量显著相关($P<0.001$), 其余各成分之间无相关性; 粗皮中桑皮苷 A 的含量分别

于氧化白藜芦醇、桑辛素 M、桑黄酮 G 的含量显著相关($P<0.001$), 其余各成分之间无相关性, 见图 9。

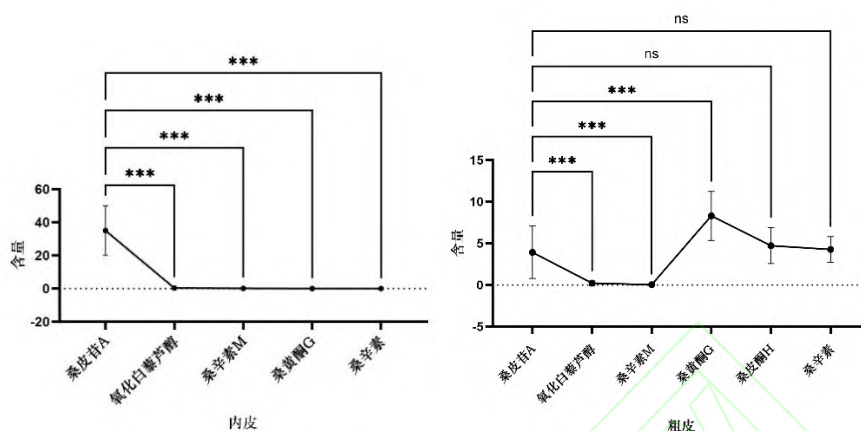


图 9 多批次桑白皮含量测定相关性分析
Fig.9 Correlation analysis of components of multi-batch Mori Cortex

3 讨论

桑白皮(亦称桑根白皮)始见于《神农本草经》^[1], 功能补虚益气。后世多部典籍进一步明确其净制核心: 去粗皮。《雷公炮炙论》^[15]记载“采得后, 铜刀剥上青黄薄皮一重, 只取第二重白嫩青涎者”, 《证类本草》有论^[2]“初采得, 以铜刀剥去上粗皮, 取其里白切焙干”, 《本草蒙筌》^[16]记“皮取近木洗净, 留白去青片用”, 《本草图经》^[17]“初采得, 以铜刀剥去上粗皮, 其取里白”, 《本草乘雅半偈》^[18]、《本草备要》^[19]、《本草便读》^[20]、《外科症治全生集》^[21]也有相应记载, 可见“去粗皮”是桑白皮历代炮制的共识。从现代质量标准来看, 《中国药典》虽未为桑白皮设定含量测定项, 但明确其加工需“刮除黄棕色外层粗皮”, 而桑白皮配方颗粒国家药品标准(编号 YBZ-PFKL-2021106)将桑皮苷 A 作为含量测定指标; 同时, 《香港中药材标准》^[5]中桑白皮项下对桑白皮的性状描述含橙黄色或黄棕色鳞片状粗皮, 该标准将桑辛素指定为桑白皮的含量测定指标。2 种标准的指标差异, 本质与桑白皮“粗皮/内皮”的结构分化及成分分布特征相关, 这也正是本研究聚焦“粗皮与内皮质量差异”的核心。

结合市场流通现状, 桑白皮按刮皮程度分为全刮皮、半刮皮、不刮皮 3 类, 价格随刮皮程度递减: 全刮皮因品质优多用于出口或高端用料, 但产量有限、市场占有率低; 不刮皮价格低廉、供应充足, 但品质一般, 仅满足低成本需求; 半刮皮因平衡品质与成本, 成为中成药生产、饮片加工的主流品类粗皮, 占有率最高。现行药典仅规定“刮除外层粗皮”, 未明确“粗皮去除程度”的量化标准, 导致实际加工中不同企业、不同批次的桑白皮粗皮残留量差异较大, 直接引发药材质量不稳定。同时, 原料药材中粗皮与内皮的比例不一, 导致难以通过单一指标精准评价药物整体质量。

本研究通过指纹图谱分析发现, 桑白皮粗皮相似度在 0.804~0.972, 而内皮相似度高达 0.996~1.000, 内皮较相似度更高。选取 6 个化合物进行含量测定, 其中桑皮苷 A、氧化白藜芦醇为二苯乙烯类化合物, 桑辛素 M 为 2-芳基苯并呋喃; 桑辛素为异戊烯基黄酮类成分, 桑黄酮 H、桑皮酮 G 为 D-A 型加合物^[3]。桑白皮指标成分含量结果表明, 桑黄酮 G、桑辛素、桑皮酮 H 主要在粗皮富集, 桑皮苷 A 主要在内皮富集。这一分布规律可解释不同标准的指标差异: 桑白皮配方颗粒国家药品标准(编号 YBZ-PFKL-2021106)聚焦“内皮用药”, 故选择内皮富集的桑皮苷 A; 《香港中药材标准》^[5]中桑白皮项下未严格限定“去粗皮”, 故选择粗皮中含量较高的桑辛素。HCA 可明显区分粗皮与内皮的桑白皮样品, PCA 和 OPLS-DA 结果与 HCA 结果一致, 同时通过 VIP 筛选出 4 个显著性差异标志物桑黄酮 G、桑辛素、桑皮酮 H、桑皮苷 A, 与含量测定结果一致, 可作为桑白皮质量评价

指标。

桑白皮性寒，入肺经，有泻肺平喘之效。现代研究表明桑白皮黄酮类成分有祛痰^[22]、抗哮喘^[23-24]的效果，桑皮苷类成分有镇咳平喘的作用，但未见有明显的祛痰作用^[25]。除此之外，桑白皮总黄酮有镇痛抗炎^[26]、降血糖^[27]、减轻肝损伤^[28]、预防肠道疾病^[29]、保护神经元^[30]作用的报道。异戊烯基黄酮类和 D-A 型加合物是桑白皮总黄酮提取物当中的主要两大类成分，两者在结构上都有异戊烯基，两者在结构上具有同源性，在药理活性上也具有相似性^[3]。桑黄酮 G 通过抑制炎症和免疫刺激对肺部的破坏来阻止过敏性哮喘^[31]、抑制胰脂肪酶降血脂^[32]，桑辛素能抗炎^[33]、调节胆固醇代谢^[34]、抗癌^[35-37]，桑皮酮 H 通过细胞毒性内质网应激和自噬通量受损抑制黑色素瘤生长^[38]。桑皮苷类成分中，桑皮苷 A 能抗炎^[39]、调节血脂^[40]、降低尿酸并保护肾脏^[41]。结合本研究成分分布规律可知，若桑白皮加工时粗皮残留过多，虽会增加桑黄酮 G、桑辛素等成分的含量，但可能导致内皮核心成分桑皮苷 A 占比下降，进而影响“泻肺平喘”核心功效的稳定性；反之，若过度去除粗皮，虽能提升桑皮苷 A 含量，但可能损失粗皮中其他活性成分的协同作用。综上，传统认知中“去皮入药”的操作范式，在现代研究中显出优化空间。从药用成分来看，桑白皮保留粗皮能提升有效成分含量，活性成分并非仅集中于白皮，外层粗皮也有一定量有效成分，尤其在“泻肺，行水”^[9]方面能发挥更大作用。传统去皮模式不仅耗费人力，还可能因操作不当导致药材破损，进一步增加损耗成本。采用不去皮的处理方式可直接简化炮制流程，提升生产效率。故为保证桑白皮药效得到更大发挥，建议在前处理过程中可不去除粗皮。

本研究通过 HPLC 指纹图谱，明确桑白皮粗皮与内皮之间有显著性差异，并以 6 个指标成分的含量探讨桑白皮粗皮与内皮的质量差异，为桑白皮的质量评价和标准化提供科学依据。本次样品收集 15 批次，均为不刮皮桑白皮，自制 15 批粗皮与内皮样品，拟在后续研究中采用同一批样品，通过体外活性实验（如祛痰、抗哮喘、抗炎模型）及动物实验，深入对比二者在药效强度、作用机制上的差异，进一步揭示桑白皮去粗皮与否的科学内涵，为其加工工艺标准化、质量评价体系完善及临床合理用药提供更全面的科学依据。

[参考文献]

- [1] 神农本草经[M]. 孙星衍, 孙冯翼辑. 北京: 科学技术文献出版社, 1996: 72.
- [2] 唐慎微. 证类本草[M]. 曹孝忠校, 寇宗奭衍义. 上海: 上海古籍出版社, 1991.
- [3] 候宝林, 施洋, 赵俊芳, 等. 桑白皮化学成分及药理作用研究进展[J]. 辽宁中医杂志, 2020, 47(8): 212.
- [4] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典. 一部[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2025: 320.
- [5] 香港中药材标准. 第三册[M]. 中华人民共和国香港特别行政区卫生署, 2010.
- [6] 国家药典委员会. 关于执行中药配方颗粒国家药品标准有关事项的通知[EB/OL]. (2021-04-29) [2025-09-23]. <https://www.chp.org.cn/#/newsDetail?id=15980>.
- [7] 杜月, 王鑫, 刘有平, 等. RP-HPLC 法同时测定桑白皮药材中五种指标成分的含量[J]. 沈阳药科大学学报, 2021, 38(6): 584.
- [8] 田欢, 赵锋, 杨媛媛, 等. 一测多评法测定桑白皮中 6 个成分的含量[J]. 中药材, 2021, 44(4): 924.
- [9] 魏敏, 陀扬凌, 杜晓月, 等. 不同产地桑白皮中 7 种成分的含量测定及化学计量学评价[J]. 中药材, 2020, 43(1): 125.
- [10] 赵婷婷. 同源药材桑枝、桑白皮功效与物质基础相关性研究[D]. 太原: 山西医科大学, 2017.
- [11] 丁嘉华. 桑白皮总黄酮分析、稳定性及药效初探[D]. 广州: 广州中医药大学, 2017.
- [12] 王苗, 周德来, 许晓辉, 等. UPLC-MS/MS 法同时测定桑白皮中 11 种成分的含量[J]. 中成药, 2024, 46(10): 3207.
- [13] 喻艳, 向伟, 刘俊池, 等. 3 种二苯乙烯类化合物的稳定性研究[J]. 食品工业科技, 2016, 37(2): 148.
- [14] 商学兵, 王乃馨, 李超, 等. 桑白皮黄酮的稳定性研究[J]. 粮油加工, 2010, 35(11): 162.
- [15] 雷敦. 雷公炮炙论[M]. 张骥补辑. 施仲安校注. 南京: 江苏科学技术出版社, 1985: 29.
- [16] 陈嘉谟. 本草蒙筌[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1988: 226.
- [17] 苏颂. 本草图经[M]. 尚志钧辑校. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1994: 380.
- [18] 卢之颐. 本草乘雅半偈[M]. 刘更生等校注. 北京: 中国中医药出版社, 2016: 96.
- [19] 汪昂. 本草备要[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1965: 138.
- [20] 张秉成. 本草便读[M]. 上海: 上海卫生出版社, 1957: 58.
- [21] 王洪绪. 外科症治全生集[M]. 夏羽秋校注. 北京: 中国中医药出版社, 1996: 85.
- [22] 韦媛媛, 徐峰, 陈侠, 等. 桑白皮总黄酮的镇咳祛痰作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2009, 26(8): 644.
- [23] 韦媛媛, 徐峰, 陈晓伟, 等. 桑白皮黄酮平喘作用实验研究[J]. 时珍国医国药, 2009, 20(11): 2743.
- [24] KIM H J, LEE H J, JEONG S J, et al. Cortex Mori Radicis extract exerts antiasthmatic effects via enhancement of CD4⁺CD25⁺Foxp3⁺ regulatory T cells and inhibition of Th2 cytokines in a mouse asthma model [J]. J Ethnopharmacol, 2011, 138(1): 40.
- [25] 阚启明, 康宁, 田海涛, 等. 桑皮苷的镇咳平喘作用[J]. 沈阳药科大学学报, 2006, 23(6): 388.
- [26] 俸婷婷, 谢体波, 林冰, 等. 桑白皮总黄酮的镇痛抗炎药理作用研究[J]. 时珍国医国药, 2013, 24(11): 2580.

- [27] 张静, 高英, 罗娇艳, 等. 桑白皮不同部位对实验性高脂糖尿病小鼠的影响[J]. 中药新药与临床药理, 2014, 25 (2): 159.
- [28] 谭晓彬, 江丽霞, 曾靖. 桑白皮总黄酮对小鼠急性肝损伤的保护作用[J]. 中国当代医药, 2013, 20 (36): 28.
- [29] CHEN X, HAN Y, CHEN L, et al. Discovery and characterization of the flavonoids in Cortex Mori Radicis as naturally occurring inhibitors against intestinal nitroreductases [J]. Chem Biol Interact, 2022, 368: 110222.
- [30] LEE H J, LYU DA H, KOO U, et al. Protection of prenylated flavonoids from Mori Cortex Radicis (Moraceae) against nitric oxide-induced cell death in neuroblastoma SH-SY5Y cells [J]. Arch Pharm Res, 2012, 35(1): 163.
- [31] JUNG H W, KANG S Y, KANG J S, et al. Effect of kuwanon G isolated from the root bark of *Morus alba* on ovalbumin-induced allergic response in a mouse model of asthma [J]. Phytother Res, 2014, 28(11): 1713.
- [32] HOU X D, GE G B, WENG Z M, et al. Natural constituents from Cortex Mori Radicis as new pancreatic lipase inhibitors [J]. Bioorg Chem, 2018, 80: 577.
- [33] JIA Y W, HE W, ZHANG H X, et al. Morusin ameliorates IL-1 β -induced chondrocyte inflammation and osteoarthritis via NF- κ B signal pathway [J]. Drug Des Devel Ther, 2020, 14: 1227.
- [34] 李艳, 李子雯, 李利民, 等. 桑辛素通过调节胆固醇代谢改善油酸诱导的 HepG2 细胞脂质蓄积[J]. 辽宁中医杂志, 2024, 51 (1): 140.
- [35] WU H E, SU C C, WANG S C, et al. Anticancer effects of morusin in prostate cancer via inhibition of Akt/mTOR signaling pathway [J]. Am J Chin Med, 2023, 51(4): 1019.
- [36] PARK H J, PARK S H. Induction of cytoprotective autophagy by morusin via AMP-activated protein kinase activation in human non-small cell lung cancer cells [J]. Nutr Res Pract, 2020, 14(5): 478.
- [37] KANG S, KIM E O, KIM S H, et al. Morusin induces apoptosis by regulating expression of Bax and Survivin in human breast cancer cells [J]. Oncol Lett, 2017, 13(6): 4558.
- [38] HU X, PAN G, LUO J, et al. Kuwanon H inhibits melanoma growth through cytotoxic endoplasmic reticulum stress and impaired autophagy flux [J]. J Agric Food Chem, 2023, 71(37): 13768.
- [39] SHI B, QIAN J, MIAO H, et al. Mulberroside A ameliorates CCl₄-induced liver fibrosis in mice via inhibiting pro-inflammatory response [J]. Food Sci Nutr, 2023, 11(6): 3433.
- [40] JO S P, KIM J K, LIM Y H. Antihyperlipidemic effects of stilbenoids isolated from *Morus alba* in rats fed a highcholesterol diet [J]. Food Chem Toxicol, 2014, 65: 213.
- [41] WANG C P, WANG Y, WANG X, et al. Mulberroside a possesses potent uricosuric and nephroprotective effects in hyperuricemic mice [J]. Planta Med, 2011, 77(8): 786.